

2023 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

新课标一卷

一、 选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x \mid x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$ 。

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$

B. $\{0, 1, 2\}$

C. $\{-2\}$

D. $\{2\}$

【答案】

C

【解析】

$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3) \geq 0$, 得 $x \leq -2$ 或 $x \geq 3$, 故 $M \cap N = \{-2\}$ 。

2. 已知 $z = \frac{1-i}{2+2i}$, 则 $z - \bar{z} = (\quad)$ 。

A. $-i$

B. i

C. 0

D. 1

【答案】

A

【解析】

$z = \frac{(1-i)^2}{4} = -\frac{i}{2}$, 故 $z - \bar{z} = -i$ 。

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (1, -1)$ 。若 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp (\vec{a} + \mu\vec{b})$, 则 $(\quad)$ 。

A. $\lambda + \mu = 1$

B. $\lambda + \mu = -1$

C. $\lambda\mu = 1$

D. $\lambda\mu = -1$

【答案】

D

【解析】

$\because \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $|\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2 = 2$, $\therefore$ 垂直条件化为 $2 + 2\lambda\mu = 0$, 即 $\lambda\mu = -1$ 。

4. 设函数 $f(x) = 2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 则 a 的取值范围是 $(\quad)$ 。

A. $(-\infty, -2]$

B. $[-2, 0)$

C. $(0, 2]$

D. $[2, +\infty)$

【答案】

D

【解析】

指数函数 2^t 严格递增, 故要求 $x^2 - ax$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 即其对称轴 $x = \frac{a}{2}$ 不在 1 左侧。因此 $a \geq 2$ 。

5. 设椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), $C_2: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 。若 $e_2 = \sqrt{3}e_1$, 则 $a =$ ()。

- A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

【答案】

A

【解析】

$e_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $e_1 = \frac{1}{2}$ 。由 $e_1^2 = 1 - \frac{1}{a^2} = \frac{1}{4}$, 得 $a^2 = \frac{4}{3}$, 即 $a = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

6. 过点 $(0, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha =$ ()。

- A. 1 B. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【答案】

B

【解析】

圆心为 $O_1 = (2, 0)$, 半径为 $\sqrt{5}$ 。记所给点为 P 、一个切点为 T , 则 $PO_1 = 2\sqrt{2}$, $PT = \sqrt{3}$ 。令 $\theta = \angle TPO_1$, 则两切线所成角的正弦等于 $\sin 2\theta$, 故

$$\sin \alpha = 2 \times \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

7. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列, 则()。

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【答案】

C

【解析】

若 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 则 $\frac{S_n}{n} = a_1 + (n-1)\frac{d}{2}$, 为等差数列。反之, 若 $\frac{S_n}{n} = u + (n-1)v$, 则 $S_n = vn^2 + (u-v)n$ 。相邻两项和相减, 得 $a_n = u + 2(n-1)v$, 对 $n=1$ 也成立, 故 $\{a_n\}$ 为等差数列。

8. 已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) = (\quad)$ 。

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $-\frac{1}{9}$ D. $-\frac{7}{9}$

【答案】

B

【解析】

$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha - \beta) + 2\cos \alpha \sin \beta = \frac{2}{3}$, 故 $\cos(2\alpha + 2\beta) = 1 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$ 。

二、 选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_6$, 其中 x_1 是最小值, x_6 是最大值, 则()。

- A. x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数
B. x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数
C. x_2, x_3, x_4, x_5 的标准差不小于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差
D. x_2, x_3, x_4, x_5 的极差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的极差

【答案】

BD

【解析】

删去一个最大值和一个最小值, 排序后中间两个数不变, 中位数不变, B 正确; 极差不会增大, D 正确。取数据 0, 1, 1, 1, 1, 3, 删去两端后均值由 $\frac{7}{6}$ 变为 1, 标准差由正数变为 0, 故 A、C 均不成立。

10. 噪声污染问题越来越受到重视。用声压级来度量声音的强弱，定义声压级 $L_p = 20 \times \lg\left(\frac{p}{p_0}\right)$ ，其中常数 p_0 ($p_0 > 0$) 是听觉下限阈值， p 是实际声压。下表为不同声源的声压级：

声源	与声源的距离/m	声压级/dB
燃油汽车	10	60 ~ 90
混合动力汽车	10	50 ~ 60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10 m 处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 ，则()。

- A. $p_1 \geq p_2$ B. $p_2 > 10p_3$ C. $p_3 = 100p_0$ D. $p_1 \leq 100p_2$

【答案】

ACD

【解析】

由定义得 $p = p_0 10^{\frac{L_p}{20}}$ ，故

$$p_1 \in [10^3 p_0, 10^{\frac{9}{2}} p_0], \quad p_2 \in [10^{\frac{5}{2}} p_0, 10^3 p_0], \quad p_3 = 10^2 p_0.$$

因此 $p_1 \geq p_2$ ， $p_3 = 100p_0$ ， $\frac{p_1}{p_2} \leq 10^2 = 100$ ；而 $p_2 \leq 10p_3$ 。故选 A、C、D。

11. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ， $f(xy) = y^2 f(x) + x^2 f(y)$ ，则()。

- A. $f(0) = 0$ B. $f(1) = 0$
C. $f(x)$ 是偶函数 D. $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

【答案】

ABC

【解析】

令 $x = y = 0$ ，得 $f(0) = 0$ ；令 $x = y = 1$ ，得 $f(1) = 2f(1)$ ，故 $f(1) = 0$ 。再令 $x = y = -1$ ，得 $f(-1) = 0$ 。令 $y = -1$ ，得 $f(-x) = f(x)$ ，故为偶函数。取 $f(x) = \begin{cases} x^2 \ln|x| & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ ，可验证满足题设关系，但 $0 < |x| < 1$ 时 $f(x) < f(0)$ ，所以 0 不是极小值点。故选 A、B、C。

12. 下列物体中，能被整体放入棱长为 1（单位：m）的正方体容器（容器壁厚度忽略不计）内的有()。

- A. 直径为 0.99 m 的球体
B. 所有棱长均为 1.4 m 的四面体
C. 底面直径为 0.01 m，高为 1.8 m 的圆柱体
D. 底面直径为 1.2 m，高为 0.01 m 的圆柱体

【答案】

ABD

【解析】

选项 A、B

直径小于 1 的球显然可以放入。正方体中隔一个顶点取一点，所得四面体六条棱均为 $\sqrt{2} > 1.4$ ，将其以中心为基准缩小即可放入选项 B 的正四面体。

选项 C

圆柱轴线上两 endpoint 相距 $1.8 > \sqrt{3}$ ，超过容器内任意两点间的最大距离，不能放入。

选项 D

将圆柱轴线沿正方体体对角线放置，两者中心重合。轴线单位向量为 $\frac{1, 1, 1}{\sqrt{3}}$ 。底面圆在每个坐标轴

方向的投影宽度均为 $1.2\sqrt{\frac{2}{3}}$ ，高度贡献的宽度为 $\frac{0.01}{\sqrt{3}}$ 。总宽度为

$$1.2\sqrt{\frac{2}{3}} + \frac{0.01}{\sqrt{3}} \approx 0.986 < 1.$$

所以圆柱可整体放入正方体。

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. 某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课，学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课，并且每类选修课至少选修 1 门，则不同的选课方案共有_____种。（用数字作答）

【答案】

64

【解析】

选 2 门时有 $4 \times 4 = 16$ 种；选 3 门时有 $2\binom{4}{2} \times 4 = 48$ 种。合计 $16 + 48 = 64$ 种。

14. 在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = 2$ ， $A_1B_1 = 1$ ， $AA_1 = \sqrt{2}$ ，则该棱台的体积为_____。

【答案】

$$\frac{7\sqrt{6}}{6}$$

【解析】

侧棱在底面上的投影长为 $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，故高为 $h = \sqrt{2 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。上下底面积分别为 1, 4，故体积 $V = \frac{h}{3}(1 + 4 + \sqrt{1 \times 4}) = \frac{7\sqrt{6}}{6}$ 。

15. 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 上有且仅有 3 个零点，则 ω 的取值范围是_____。

【答案】

[2, 3)

【解析】

零点满足 $\omega x = 2k\pi$ 。区间内含 $x = 0$ ，其余正零点为 $\frac{2\pi}{\omega}, \frac{4\pi}{\omega}, \dots$ 。恰有三个零点要求 $\frac{4\pi}{\omega} \leq 2\pi < \frac{6\pi}{\omega}$ ，即 $2 \leq \omega < 3$ 。

16. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 。点 A 在 C 上，点 B 在 y 轴上， $\overrightarrow{F_1A} \perp \overrightarrow{F_1B}$ ， $\overrightarrow{F_2A} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$ ，则 C 的离心率为_____。

【答案】

$$\frac{3\sqrt{5}}{5}$$

【解析】

设 $F_1 = (-c, 0)$ ， $F_2 = (c, 0)$ ， $B = (0, t)$ 。由向量等式，得 $A = \left(5\frac{c}{3}, -2\frac{t}{3}\right)$ 。垂直条件给出 $\left(8\frac{c}{3}\right)c - \left(2\frac{t}{3}\right)t = 0$ ，故 $t^2 = 4c^2$ 。将 A 代入双曲线方程，并令 $u = \frac{c^2}{a^2} > 1$ ，得

$$\frac{25u}{9} - \frac{16u}{9(u-1)} = 1, \quad 25u^2 - 50u + 9 = 0.$$

两根为 $\frac{9}{5}, \frac{1}{5}$ ，取 $u = \frac{9}{5}$ ，故离心率 $e = \sqrt{u} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$ 。

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 已知在 $\triangle ABC$ 中， $A + B = 3C$ ， $2\sin(A - C) = \sin B$ 。

(1) 求 $\sin A$ 。

(2) 设 $AB = 5$ ，求 AB 边上的高。

【答案】

(1) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

(2) 6

【解析】

(1) 由 $A + B + C = \pi$ ，得 $C = \frac{\pi}{4}$ ， $B = 3\frac{\pi}{4} - A$ 。于是

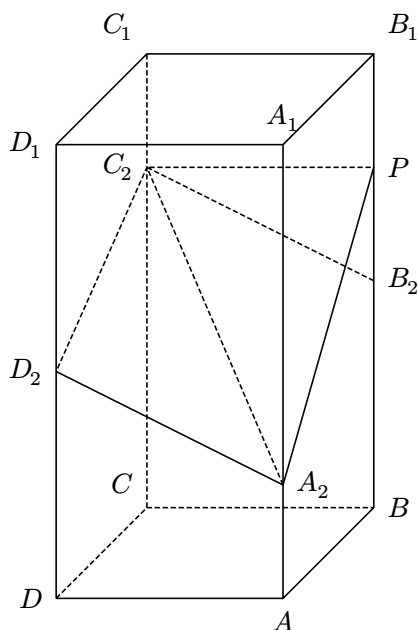
$$2(\sin A - \cos A) = \sin A + \cos A, \quad \sin A = 3\cos A.$$

因 $0 < A < \pi$ ，故 $\cos A > 0$ ，从而 $\sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ ， $\cos A = \frac{\sqrt{10}}{10}$ 。

(2) 由上一问, $\sin B = \sin\left(3\frac{\pi}{4} - A\right) = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 。由正弦定理, 高为

$$h = AC \sin A = \frac{5 \sin B}{\sin C} \sin A = 6.$$

18. (12 分) 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $AA_1 = 4$, 点 A_2, B_2, C_2, D_2 分别在棱 AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 上, 且 $AA_2 = 1$, $BB_2 = DD_2 = 2$, $CC_2 = 3$ 。



(1) 证明: $B_2C_2 \parallel A_2D_2$ 。

(2) 点 P 在棱 BB_1 上, 若二面角 $P - A_2C_2 - D_2$ 为 150° , 求 B_2P 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 1

【解析】

(1) 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 的方向分别为 x, y, z 轴正方向, 建立空间直角坐标系, 则

$$A_2 = (0, 0, 1), \quad B_2 = (2, 0, 2), \quad C_2 = (2, 2, 3), \quad D_2 = (0, 2, 2).$$

因 $\overrightarrow{B_2C_2} = \overrightarrow{A_2D_2} = (0, 2, 1)$, 且两直线不重合, 故 $B_2C_2 \parallel A_2D_2$ 。

(2) **作垂直于棱的向量**

沿用上一问的坐标系, 设 $P = (2, 0, t)$, $0 \leq t \leq 4$ 。棱的方向向量为 $e = (2, 2, 2)$ 。从 $\overrightarrow{A_2D_2}$ 、 $\overrightarrow{A_2P}$ 中减去各自在 e 上的投影, 得到

$$u = (-1, 1, 0), \quad v = \left(\frac{5-t}{3}, -\frac{t+1}{3}, \frac{2(t-2)}{3}\right).$$

两向量分别指向二面角两个半平面的内部, 故其夹角就是所求二面角的平面角。

求距离

由 $u \cdot v = -2$, $|u| = \sqrt{2}$, $|v|^2 = \frac{2}{3}((t-2)^2 + 3)$, 得

$$\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{(t-2)^2+3}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

所以 $(t-2)^2 = 1$, $t = 1$ 或 $t = 3$, 均在棱上。因此 $B_2P = |t-2| = 1$ 。

19. (12 分) 已知函数 $f(x) = a(e^x + a) - x$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性。

(2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2\ln a + \frac{3}{2}$ 。

【答案】

(1) 当 $a \leq 0$ 时, 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减; 当 $a > 0$ 时, 在 $(-\infty, -\ln a)$ 上单调递减, 在 $(-\ln a, +\infty)$ 上单调递增。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 定义域为 $\mathbb{R}$, $f'(x) = ae^x - 1$ 。若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) < 0$ 恒成立。若 $a > 0$, 则 $f'(x) < 0$ 等价于 $x < -\ln a$, $f'(x) > 0$ 等价于 $x > -\ln a$, 由此得到所述单调区间。

(2) 由上一问, $f(x) \geq f(-\ln a) = 1 + a^2 + \ln a$ 。设 $g(a) = a^2 - \ln a$, 则 $g'(a) = 2a - \frac{1}{a}$, 所以 g 在 $(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$ 上递减, 在 $(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty)$ 上递增, 故

$$a^2 - \ln a \geq g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1 + \ln 2}{2} > \frac{1}{2}.$$

因此 $f(x) \geq 2\ln a + 1 + (a^2 - \ln a) > 2\ln a + \frac{3}{2}$ 。

20. (12 分) 设等差数列 a_n 的公差为 d , 且 $d > 1$ 。令 $b_n = \frac{n^2 + n}{a_n}$, 记 S_n, T_n 分别为数列 a_n, b_n 的前 n 项和。

(1) 若 $3a_2 = 3a_1 + a_3$, $S_3 + T_3 = 21$, 求 a_n 的通项公式。

(2) 若 b_n 为等差数列, 且 $S_{99} - T_{99} = 99$, 求 d 。

【答案】

(1) $a_n = 3n$

(2) $\frac{51}{50}$

【解析】

(1) 由 $3(a_1 + d) = 3a_1 + (a_1 + 2d)$, 得 $a_1 = d$, 故 $a_n = dn$, $b_n = \frac{n+1}{d}$ 。因此 $6d + \frac{9}{d} = 21$, 即 $(2d-1)(d-3) = 0$ 。由 $d > 1$, 得 $d = 3$, 故 $a_n = 3n$ 。

(2) 利用等差条件

设 $a_n = dn + c$, $b_n = en + f$, 则 $n^2 + n = (dn + c)(en + f)$ 对所有正整数 n 成立。比较系数得

$$de = 1, \quad df + ce = 1, \quad cf = 0.$$

分情况求公差

若 $c = 0$, 则 $e = f = \frac{1}{d}$, 从而 $a_n = dn$, $b_n = \frac{n+1}{d}$ 。由 $S_{99} - T_{99} = 99$, 得 $4950d - \frac{5049}{d} = 99$, 即

$$50d^2 - d - 51 = (50d - 51)(d + 1) = 0.$$

因 $d > 1$, 得 $d = \frac{51}{50}$ 。若 $f = 0$, 则 $c = d$, $e = \frac{1}{d}$, 故 $a_n = d(n+1)$, $b_n = \frac{n}{d}$ 。此时 $5049d - \frac{4950}{d} = 99$, 即 $(51d + 50)(d - 1) = 0$, 两根均不满足 $d > 1$ 。综上, $d = \frac{51}{50}$ 。

21. (12 分) 甲、乙两人投篮, 每次由其中一人投篮, 规则如下: 若命中则此人继续投篮, 若未命中则换另一人投篮。无论之前投篮情况如何, 甲每次投篮命中的概率均为 0.6, 乙每次投篮命中的概率均为 0.8。由抽签确定第一次投篮的人, 第一次投篮的人是甲、乙的概率各为 0.5。

(1) 求第 2 次投篮的人是乙的概率。

(2) 求第 i 次投篮的人是甲的概率。

(3) 已知: 若随机变量 X_i 只取 0 和 1, 且 $P(X_i = 1) = q_i$, $P(X_i = 0) = 1 - q_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = q_1 + q_2 + \dots + q_n$ 。记前 n 次 (即从第 1 次到第 n 次) 投篮中甲投篮的次数为 Y , 求 $E(Y)$ 。

【答案】

(1) 0.6

(2) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \left(\frac{2}{5} \right)^{i-1}$

(3) $\frac{n}{3} + \frac{5}{18} \left(1 - \left(\frac{2}{5} \right)^n \right)$

【解析】

(1) 第 2 次由乙投篮对应“甲先投且未中”或“乙先投且命中”, 故概率为 $0.5 \times 0.4 + 0.5 \times 0.8 = 0.6$ 。

(2) 记所求概率为 p_i , 则 $p_1 = \frac{1}{2}$, 且

$$p_{i+1} = 0.6p_i + 0.2(1 - p_i) = \frac{2}{5}p_i + \frac{1}{5}.$$

因此 $p_{i+1} - \frac{1}{3} = \frac{2}{5} \left(p_i - \frac{1}{3} \right)$, 故 $p_i = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \left(\frac{2}{5} \right)^{i-1}$ 。

(3) 令 X_i 表示第 i 次是否由甲投篮: 由甲投取 1, 否则取 0。则 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, 且 $P(X_i = 1) = p_i$ 。

由所给结论与等比数列求和公式,

$$E(Y) = \sum_{i=1}^n p_i = \frac{n}{3} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1 - \left(\frac{2}{5} \right)^n}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{n}{3} + \frac{5}{18} \left(1 - \left(\frac{2}{5} \right)^n \right).$$

22. (12 分) 已知点 P 到 x 轴的距离等于点 P 到点 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 的距离, 记动点 P 的轨迹为 W 。

(1) 求 W 的方程。

(2) 若矩形 $ABCD$ 有三个顶点在 W 上, 证明: 矩形 $ABCD$ 的周长大于 $3\sqrt{3}$ 。

【答案】

(1) $y = x^2 + \frac{1}{4}$

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 设 $P = (x, y)$, 则 $|y| = \sqrt{x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2}$, 平方并整理得 $y = x^2 + \frac{1}{4}$ 。反之, 方程上的点满足上述距离关系, 故这就是轨迹方程。

(2) 用相邻两边的斜率表示长度

不妨设 A, B, C 在 W 上, 横坐标分别为 a, b, c 。三个横坐标两两不同, 故 AB, BC 的斜率分别为 $a+b, b+c$ 。由 $AB \perp BC$, 得 $(a+b)(b+c) = -1$ 。必要时交换 A, C 并将图形关于 y 轴反射, 可设 $a+b = k \geq 1$, $b+c = -\frac{1}{k}$ 。令 $u = a-b$, $v = c-b$, 则 $u-v = k + \frac{1}{k}$, 且

$$AB = |u|\sqrt{1+k^2}, \quad BC = |v|\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}.$$

证明周长下界

若 $k = 1$, 则 $AB + BC = \sqrt{2}(|u| + |v|) \geq 2\sqrt{2} > \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 。若 $k > 1$, 由于 $u \neq 0$, 有

$$AB + BC > \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}(|u| + |v|) \geq \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}\left(k + \frac{1}{k}\right) = \frac{(k^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}{k^2}.$$

令 $t = k^2$, 由

$$4(t+1)^3 - 27t^2 = (t-2)^2(4t+1) \geq 0,$$

得 $\frac{(t+1)^{\frac{3}{2}}}{t} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 。所以两种情况下均有 $2(AB + BC) > 3\sqrt{3}$, 即结论成立。